

Exercices pour s'entraîner aux bases	1
EC 1 : Identification à la forme canonique	1
EC 2 : Mise en équation d'un circuit d'ordre 2 série	1
EC 3 : Mise en équation d'un circuit d'ordre 2 en parallèle	1
EC 4 : Trouver les conditions initiales en série	2
EC 5 : Trouver les conditions initiales en parallèle	2
EC 6 : Quelques circuits RLC	2
Circuits LC	2
Exercice 1 : Oscillation infinie lors de la charge	2
Exercice 2 : Oscillation infinie lors de la décharge	3
Exercice 3 : Un circuit impossible	3
Étude de circuits RLC (entraînement)	3
Exercice 4 : Circuit RLC série : charge du condensateur	3
Exercice 5 : Circuit RLC série décharge du condensateur	4
Exercice 6 : Circuit RLC série décharge étude du courant et de la bobine	4
Exercice 7 : Circuit RLC parallèle étude de la tension	4
Problèmes	4
Exercice 8 : Exploitation d'un graphique expérimental	4
Exercice 9 : Bobines et condensateurs réels	5
Exercice 10 : Condensateur non idéal	5

Exercices pour s'entraîner aux bases

EC 1 : Identification à la forme canonique

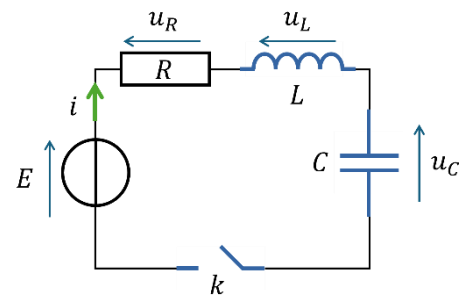
Pour chaque équation différentielle, donner l'expression des termes qui apparaissent dans la forme canonique (ω_0 et Q). Attention à ne pas confondre le facteur de qualité Q et la charge q .

$$\ddot{q} + \frac{R}{L}\dot{q} + \frac{1}{LC}q = \frac{E}{L} \quad ; \quad \ddot{u} + \frac{1}{RC}\dot{u} + \frac{1}{LC}u = 0 \quad ; \quad \ddot{q} + \left(\frac{R}{L} + \frac{1}{R_2C}\right)\dot{q} + \left(\frac{1}{LC} + \frac{R}{R_2LC}\right)q = \frac{E}{L}$$

EC 2 : Mise en équation d'un circuit d'ordre 2 série

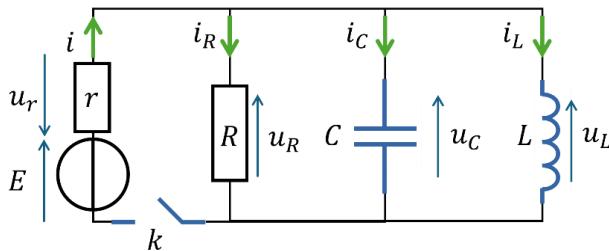
Trouver l'équation différentielle qui régit une grandeur de ce circuit puis en déduire l'équation différentielle qui régit chacune des autres grandeurs du circuit.

On commence l'étude quand l'interrupteur vient juste d'être fermé.



EC 3 : Mise en équation d'un circuit d'ordre 2 en parallèle

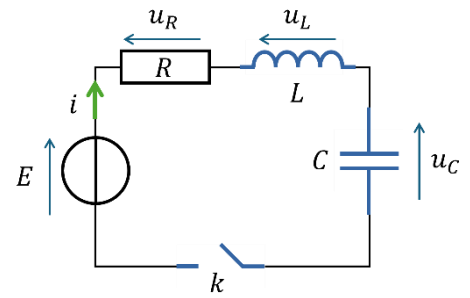
Même consigne que l'exercice précédent avec le circuit parallèle ci-dessous.



EC 4 : Trouver les conditions initiales en série

On reprend le circuit RLC série ci-contre.

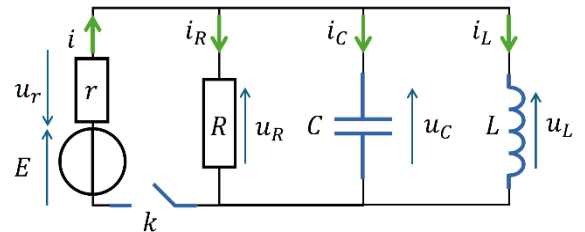
On suppose que le condensateur est initialement déchargé et que l'interrupteur est ouvert depuis longtemps devant la constante de temps du circuit. Trouver les conditions initiales (à $t = 0^+$) de chaque grandeur et de sa dérivée (car il faut deux conditions initiales pour les équations différentielles d'ordre 2).



EC 5 : Trouver les conditions initiales en parallèle

On considère le circuit RLC parallèle ci-contre.

On suppose que le condensateur est initialement déchargé et que l'interrupteur est ouvert depuis longtemps devant la constante de temps du circuit. Trouver les conditions initiales (à $t = 0^+$) de chaque grandeur et de sa dérivée (car il faut deux conditions initiales pour les équations différentielles d'ordre 2).



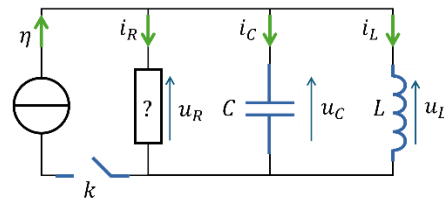
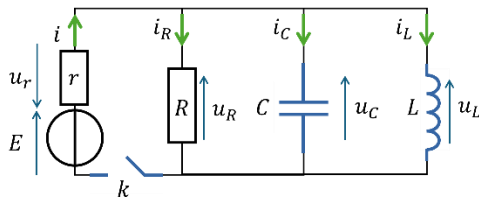
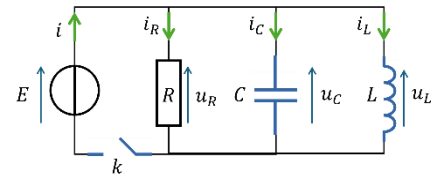
EC 6 : Quelques circuits RLC

1. On considère le circuit RLC parallèle ci-contre.

Le condensateur est initialement déchargé.

Expliquer pourquoi ce circuit est impossible.

2. On considère les circuits ci-dessous, pourquoi résolvent-ils le problème ? Quelle résistance faut-il mettre à la place de ? pour qu'ils soient équivalents ?

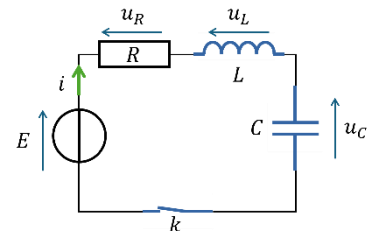


3. On considère le circuit RLC série ci-contre.

L'interrupteur est fermé depuis longtemps, donc le condensateur est chargé avec $u_C = E$ et le régime permanent est atteint.

Sans faire aucun calcul, que ce passe-t-il si on ouvre l'interrupteur ?

Le condensateur se décharge-t-il ? Si non, que faudrait-il pour qu'il se décharge ?

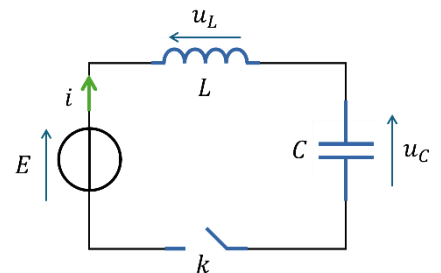


Circuits LC

Exercice 1 : Oscillation infinie lors de la charge

On considère le circuit ci-contre pour lequel le condensateur est initialement déchargé.

1. Que vaut le courant à $t = 0^+$? Serait-ce identique s'il n'y avait pas la bobine ?
2. Trouver la valeur de la tension aux bornes du condensateur à $t = 0^+$ ainsi que sa dérivée.
3. Trouver l'équation différentielle qui régit u_C la mettre sous forme canonique
4. La résoudre pour en déduire $u_C(t)$ en fonction de E, L, C
5. En déduire l'expression de $i(t)$
6. Tracer ces deux grandeurs en fonction du temps

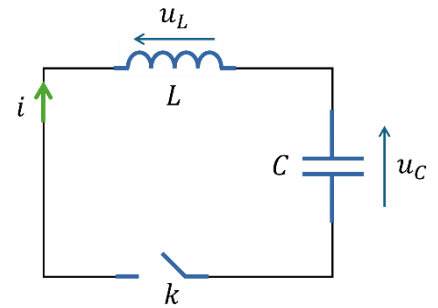


- Donner l'expression de l'énergie stockée par le condensateur en fonction du temps. Cette énergie tend-elle vers une constante ou vers l'infinie quand $t \rightarrow \infty$?
- Pourquoi ce circuit n'est pas réaliste ? Comment le rendre réaliste (faire le schéma électrique).

Exercice 2 : Oscillation infinie lors de la décharge

On s'intéresse au circuit ci-contre, pour lequel le condensateur est initialement chargé avec $u_C = E$.

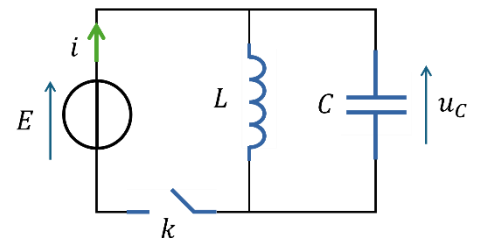
- Trouver $u_C(0^+)$ et $\frac{du_C}{dt}(0^+)$.
- Quelle est l'équation différentielle qui régit l'évolution de u_C lors de la fermeture de l'interrupteur ?
- La résoudre, le condensateur se décharge-t-il au bout d'un certain temps ?
- Tracer l'énergie stockée dans le condensateur et la bobine en fonction du temps. Commenter l'évolution de l'énergie.



Exercice 3 : Un circuit impossible

On considère le circuit ci-contre. Le condensateur est initialement déchargé.

- Trouver l'équation qui régit la charge $q_C(t)$ du condensateur.
- Montrer que les conditions initiales imposent que ce circuit ne peut pas fonctionner. Le montrer également avec les conditions aux limites (en régime permanent).



Étude de circuits RLC (entraînement)

Dans ces exercices, le but est de tracer l'évolution des courants et tensions en fonction du temps et d'éventuellement faire une petite étude énergétique. Les étapes à suivre sont toujours les mêmes :

- Trouver l'expression de la (ou les) grandeur demandée et de sa dérivée à $t = 0^+$ et éventuellement à $t = +\infty$
- Trouver l'équation différentielle qui régit l'évolution la (ou les) grandeur demandée
- La résoudre en faisant attention aux conditions initiales
- Tracer les graphiques : s'il y a des oscillations, préciser leur période et combien il y en a avant d'atteindre 95% de la valeur finale.
- Faire une étude énergétique en se limitant aux formules du cours sur le condensateur et la bobine.

Exercice 4 : Circuit RLC série : charge du condensateur

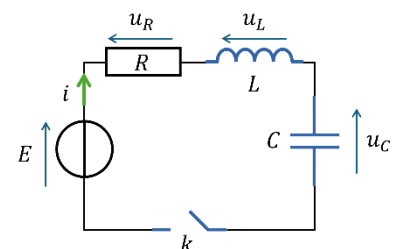
On considère le circuit RLC série ci-contre et on s'intéresse à la tension aux bornes du condensateur $u_C(t)$ et à sa charge $q(t)$.

Le condensateur est initialement déchargé et l'interrupteur ouvert depuis un temps grand devant la constante de temps du circuit.

On ferme l'interrupteur à $t = 0$.

On étudiera le circuit avec $R = 100\Omega$ puis $R = 1k\Omega$

Donnée : $E = 5V$, $L = 10mH$, $C = 50nF$



Exercice 5 : Circuit RLC série décharge du condensateur

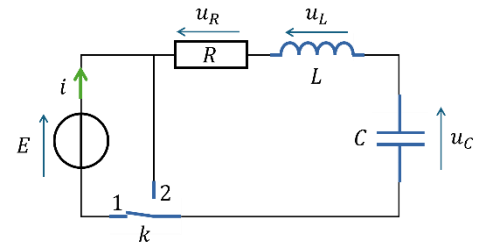
On considère le circuit RLC série ci-contre et on s'intéresse à la tension aux bornes du condensateur $u_C(t)$ et à sa charge $q(t)$.

L'interrupteur est initialement en position 1 depuis un temps grand devant la constante de temps du circuit.

On passe l'interrupteur en position 2 à $t = 0$.

On étudiera le circuit avec $R = 100\Omega$ puis $R = 1k\Omega$

Donnée : $E = 5V$, $L = 10mH$, $C = 50nF$

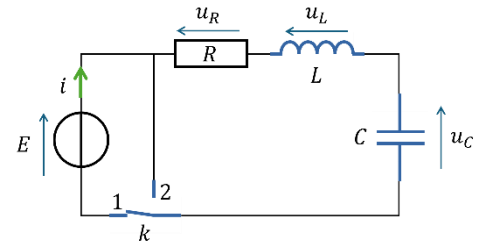
**Exercice 6 : Circuit RLC série décharge étude du courant et de la bobine**

On considère le circuit RLC série ci-contre et on s'intéresse au courant $i(t)$ et à la tension aux bornes de la bobine $u_L(t)$.

L'interrupteur est initialement en position 1 depuis un temps grand devant la constante de temps du circuit.

On passe l'interrupteur en position 2 à $t = 0$.

Donnée : $E = 5V$, $L = 10mH$, $C = 50nF$, $R = 100\Omega$

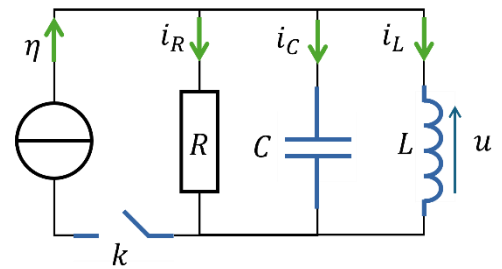
**Exercice 7 : Circuit RLC parallèle étude de la tension**

On considère le circuit RLC parallèle ci-contre et on s'intéresse à la tension $u(t)$.

L'interrupteur est initialement ouvert depuis un temps grand devant la constante de temps du circuit.

On ferme l'interrupteur à $t = 0$.

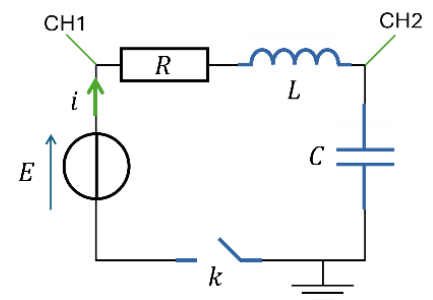
Donnée : $\eta = 5mA$, $L = 10mH$, $C = 50nF$, $R = 1k\Omega$

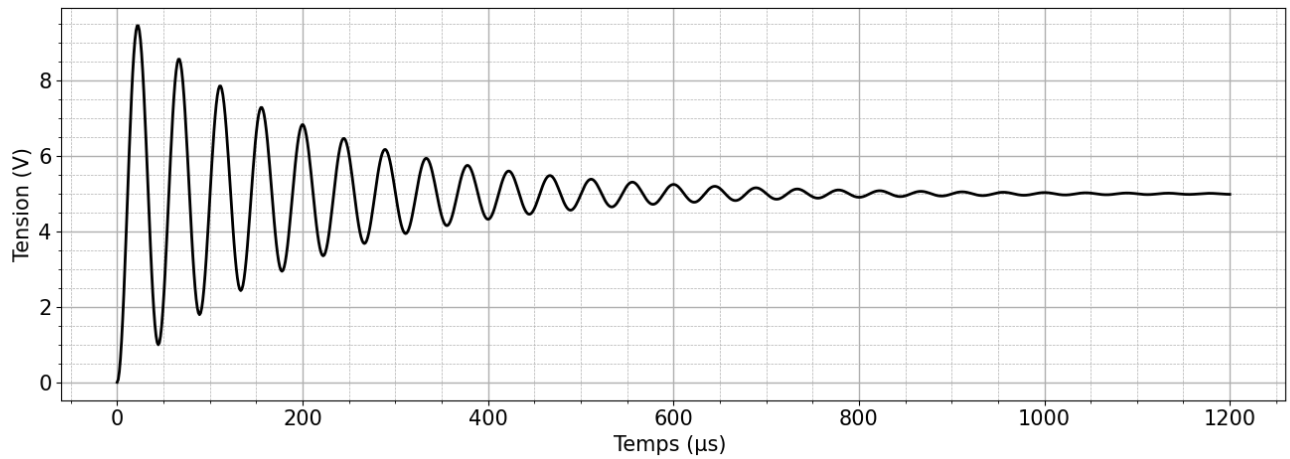
**Problèmes****Exercice 8 : Exploitation d'un graphique expérimental**

On étudie le circuit ci-contre et on s'intéresse à la tension aux bornes du condensateur qui est initialement déchargé.

1. Pourquoi y a-t-il une seule masse et pas une pour chaque CH de l'oscillo ?
2. Que voit-on sur CH1 à $t = 0$?
3. Quelle est l'équation différentielle qui régit $u_C(t)$?
4. Exprimer ω_0 , Ω , τ et Q en fonction de R , L et C

On donne ci-dessous l'oscillogramme trouvé sur CH2





5. Déduire du graphique la valeur de E
6. Justifier au vu du graphique qu'on a environ $\Omega \approx \omega_0$. En déduire la valeur de ω_0 .
7. Exprimer le temps que met l'amplitude à diminuer de moitié en fonction de τ . En déduire τ .
8. En déduire L et C sachant que $R = 100\Omega$.

Exercice 9 : Bobines et condensateurs réels

1. Représenter un circuit LC série avec un générateur et un interrupteur.
2. Quelle est l'équation différentielle qui régit la tension u_C aux bornes du condensateur idéal ? Exprimer la pulsation idéale ω_0^{ideal} et période d'oscillation T_{ideal} .
3. On suppose que la bobine et le condensateur sont réels, leurs résistances sont respectivement R_L et R_C . Les ajouter au schéma.
4. Trouver la nouvelle équation différentielle en u_C .
5. Exprimer le facteur de qualité et la période d'oscillation. Faire l'application numérique pour $L = 10\text{ mH}$; $C = 50\text{ nF}$; $R_C = 1\text{ M}\Omega$; $R_L = 100\Omega$.

Exercice 10 : Condensateur non idéal

On s'intéresse au circuit ci-contre pour lequel le condensateur est initialement déchargé.

On donne : $R = 1,0\text{ k}\Omega$; $L = 1,0\text{ mH}$; $E = 10\text{ V}$

Le facteur de qualité du circuit vaut $Q = 2$.

1. Trouver l'équation différentielle pour $i(t)$ (chercher au moins 10 minutes)
2. En déduire la valeur de C
3. Résoudre l'équation différentielle afin de trouver l'expression de $i(t)$
4. Tracer $i(t)$: utiliser un tableur si nécessaire.

